

Composantes et norme — Corrigé Moyen

Corrigé 1.

a) $\overrightarrow{AB}(1 - (-2); -1 - 3) = (3; -4), \quad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5.$

b) $\overrightarrow{AB}(-1 - 4; -2 - (-2)) = (-5; 0), \quad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(-5)^2 + 0^2} = 5.$

c) $\overrightarrow{AB}(-3 - (-3); 5 - (-1)) = (0; 6), \quad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{0^2 + 6^2} = 6.$

► Bien soustraire les négatifs : $-1 - (-2) = +3$. Et $(-4)^2 = +16$.

Corrigé 2.

a) $\|\vec{u}\| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}.$

b) $\|\vec{v}\| = \sqrt{(-6)^2 + 3^2} = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5}.$

c) $\|\vec{w}\| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4.$

► Pour simplifier $\sqrt{20}$, on repère le plus grand carré parfait facteur : $20 = 4 \times 5$, donc $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. Et $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$.

Corrigé 3.

a) $B = A + \overrightarrow{AB}$ composante par composante : $x_B = 2 + 3 = 5, y_B = -1 + 5 = 4$. Donc $B(5; 4)$.

b) Comme $\overrightarrow{CD} = (x_D - x_C; y_D - y_C)$, on a $x_C = x_D - (x_D - x_C) = 1 - (-2) = 3$ et $y_C = 3 - 4 = -1$. Donc $C(3; -1)$.

► Retenir : « extrémité = origine + vecteur », donc « origine = extrémité - vecteur ».

Corrigé 4.

a) $\overrightarrow{AB}(4 - 1; y - 2) = (3; y - 2)$, donc $\|\overrightarrow{AB}\|^2 = 3^2 + (y - 2)^2 = 9 + (y - 2)^2.$

b) $\|\overrightarrow{AB}\| = 5 \iff \|\overrightarrow{AB}\|^2 = 25 \iff 9 + (y - 2)^2 = 25 \iff (y - 2)^2 = 16$. D'où $y - 2 = \pm 4$, soit $y = 6$ ou $y = -2$.

► Une norme imposée donne une équation du *second degré* : il y a en général **deux** solutions (deux positions symétriques pour B).

Corrigé 5.

a) $\overrightarrow{AB}(4; 2)$ donc $AB = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$

$\overrightarrow{BC}(-2; 2)$ donc $BC = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$

$\overrightarrow{AC}(2; 4)$ donc $AC = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$

b) $AB = AC = 2\sqrt{5}$: le triangle ABC est **isocèle** en A .

► Pour la nature d'un triangle, on compare les longueurs des côtés, calculées comme des normes de vecteurs.